МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

KOICA
Korea International Cooperation Agency

Хиймэл оюун гэж юу вэ?

Лекц № 1

Компьютерын ухааны салбар

This e-learning content was developed by the support of KOICA



Дэд профессор, док (PhD), Д.Золзаяа /email: zolzaya@must.edu.mn/
Компьютерын ухааны салбар

Энэ удаагийн лекцээр

- Хичээлийн зорилго, ач холбогдол
- Хиймэл оюун гэж юу вэ?
- Хиймэл оюуны түүхэн хөгжил
- Хиймэл оюуны зорилго
- Хиймэл оюун хэрхэн ажилладаг вэ?
- Хиймэл оюуны төрөл
- Хиймэл оюуны хэрэглээ
- Дүгнэлт

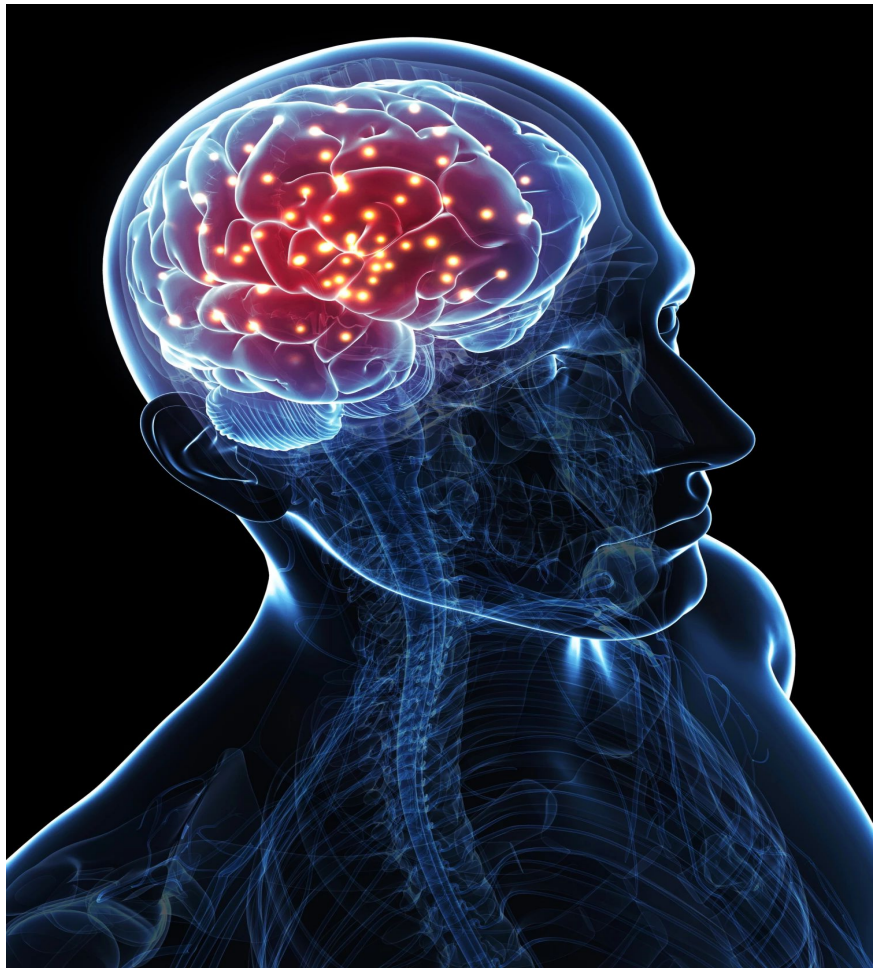


Хичээлийн зорилго, ач холбогдол

- Энэ хичээлээр оюутанд хиймэл оюуны үндсэн ойлголт, суурь алгоритмууд, хэрэглээний чиглэлүүдийг танилцуулж, асуудлыг шийдвэрлэхэд хиймэл оюуны аргыг хэрэглэх чадварыг эзэмшүүлэх.
- Ач холбогдол
  - Хүн төст сэтгэхүй бүхий системийг бүтээх зарчмыг ойлгож, мэдээлэл боловсруулалт, шийдвэр гаргалт, автоматжуулалтад ашиглах суурь мэдлэг олно.
  - Мэдээллийг шүүн тунгаах, суралцах, таамаглал дэвшүүлэх алгоритмын аргачлалд суралцана.
  - Бүтээлч сэтгэлгээ, шүүмжлэлт хандлага, асуудал шийдэх чадвар төлөвшүүлнэ.
  - Дижитал хувьсгалын голлох чиглэл болох AI нь ирээдүйн мэргэжлүүдийн үндэс суурь болж байна.



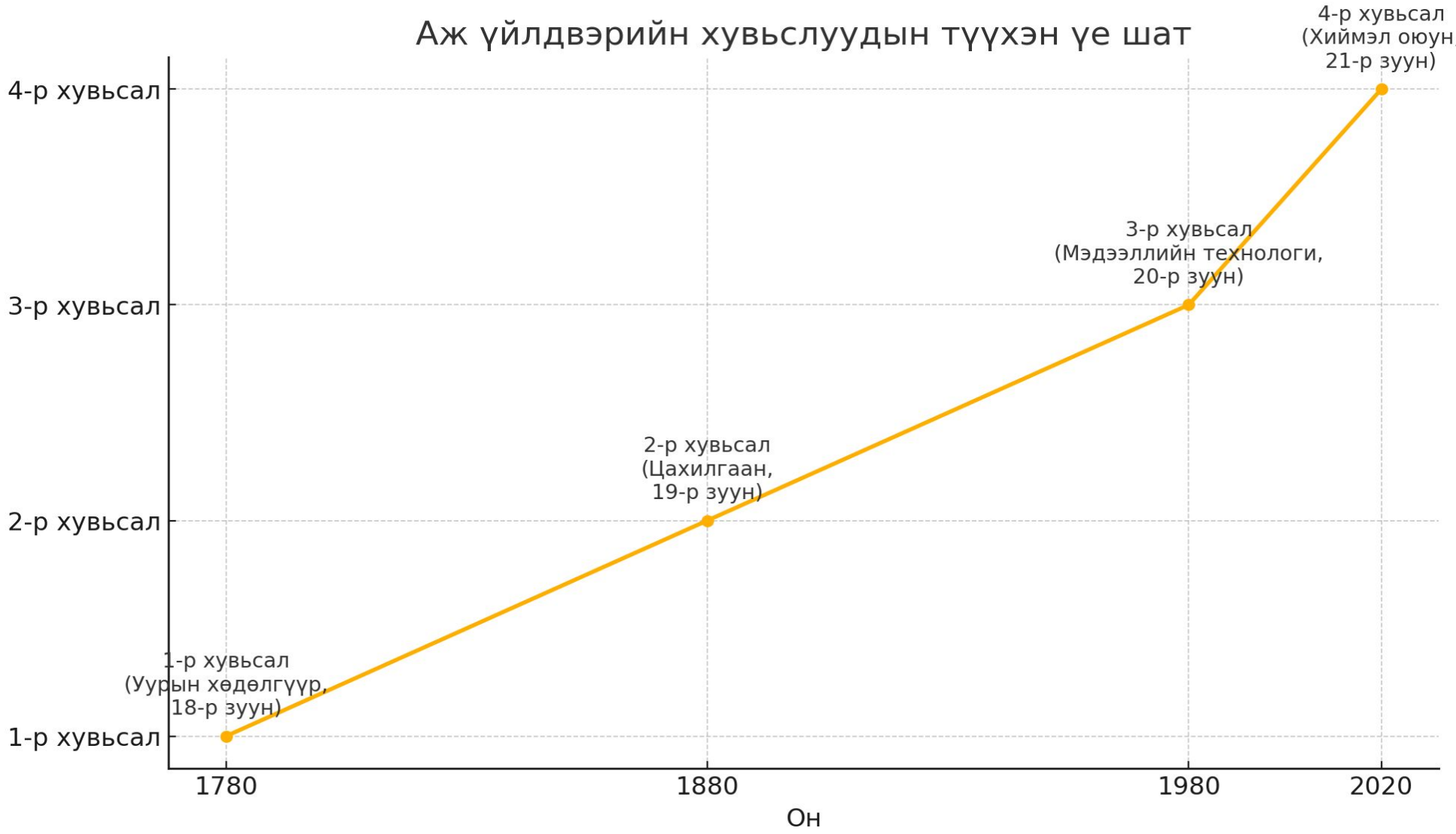
Хиймэл оюун гэж юу вэ?



- Хиймэл оюун бол хүний оюун ухааныг шаарддаг даалгавруудыг гүйцэтгэх боломжтой компьютерын системийн хөгжүүлэлт юм.
- Хиймэл оюуны сул хэрэгжүүлэлт нь машин тодорхой нөхцөл байдалд хариу өгөх боловч, харин өөрсдөө бодож чадахгүй.
- Хиймэл оюуныг хүчтэй хэрэгжүүлдэг машин нь хүн шиг бодож сэтгэдэг, хүн шиг ажилладаг бөгөөд зөвөөр сэтгэж ажилладагт байдаг.



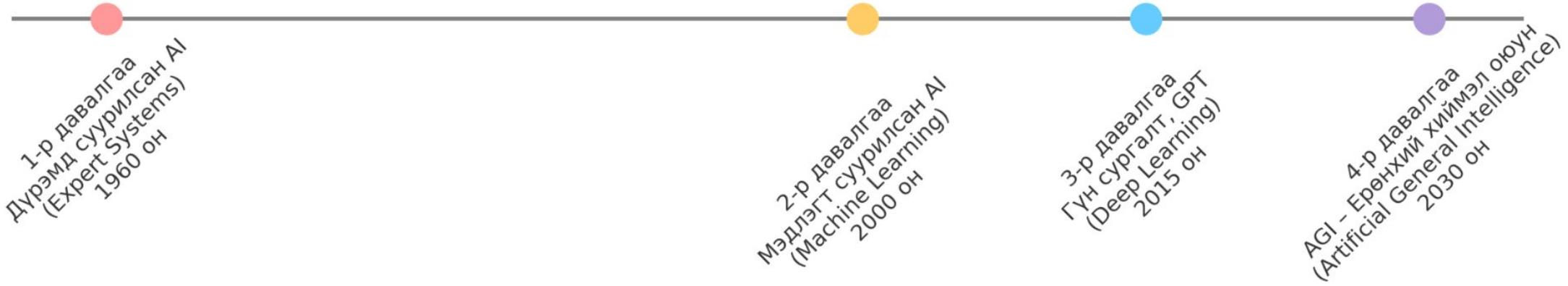
Хиймэл оюун гэж юу вэ?





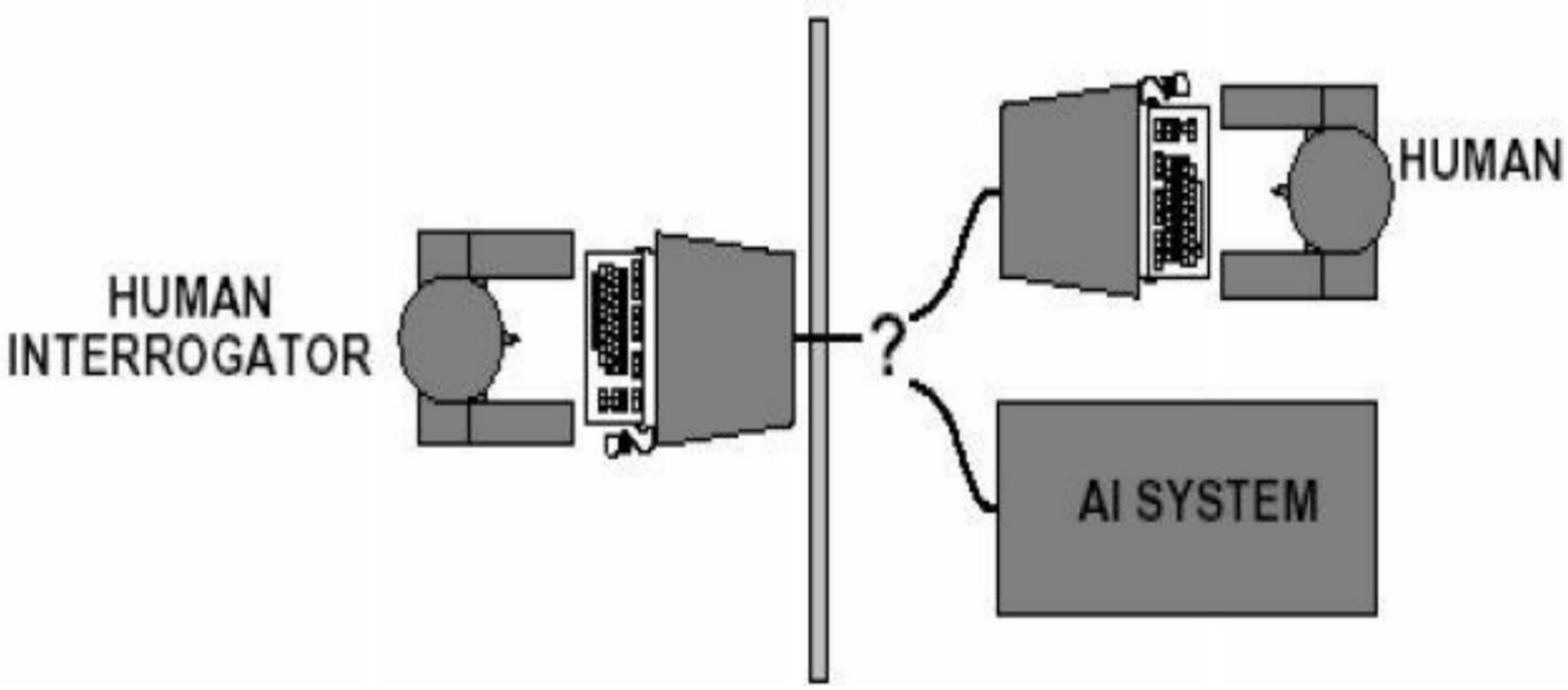
Хиймэл оюун гэж юу вэ?

Хиймэл оюуны хөгжлийн давалгаануудын Timeline





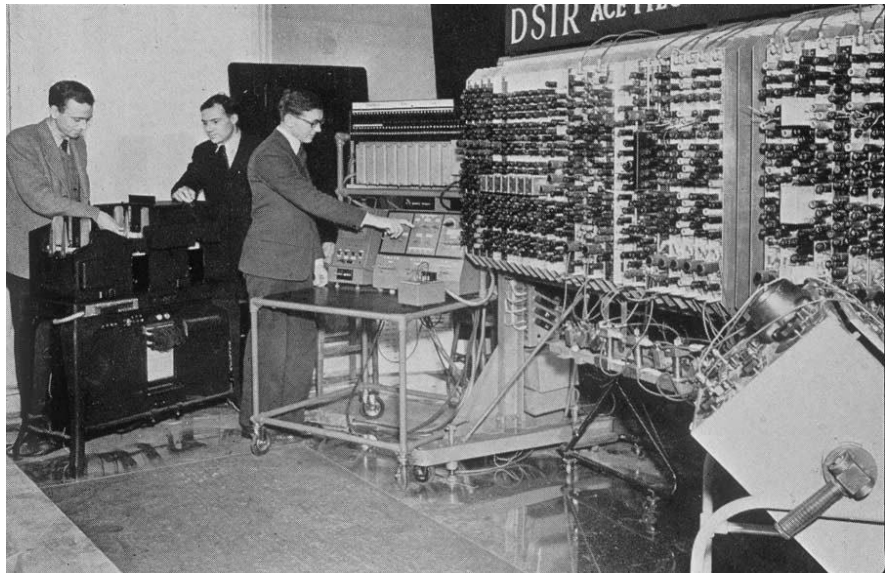
Turing Test (1950)





ХО-ын түүхэн хөгжил

1. Хиймэл оюуны үүсэл (1950-1970) – Логик, дүрэмд суурилсан AI
   - Түлхүүр ойлголт: Онолын судалгаанууд эхэлж, анхны AI алгоритмууд гарч ирсэн.
   - Гол ололт: Тюрингийн тест (1950), анхны AI програмууд (Logic Theorist, General Problem Solver).
   - Хязгаар: AI нь зөвхөн урьдчилан бичигдсэн дүрмүүдээр ажиллаж байсан.



1943 оны эхэнд математикч Алан Тюринг нацистуудын шифрлэлтийн машин болох "Энигма"-г эвдэж, холбоотны хүчнийг Дэлхийн 2-р дайнд ялахад нь тусалсан. Минут тутамд 2 мессеж буюу сард 84000 мессеж тайлж уншиж байв.



ХО-ын түүхэн хөгжил

2. Эрт үеийн хөгжил (1970-1990) – Эксперт системүүд ба мэдлэгийн сан

- Түлхүүр ойлголт: AI-ийг мэргэжлийн систем болгон ашиглаж, туршлагад суурилсан системүүд бий болов.
- Гол ололт: Expert Systems, Lisp, Prolog зэрэг програмчлалын хэлүүд хөгжсөн.
- Хязгаар: AI нь том өгөгдөл боловсруулах чадвар муутай, бодит хэрэглээ хязгаарлагдмал байсан.

MYCIN

Эмнэлгийн эксперт систем, цусны халдварын оношилгоо, антибиотикийн зөвлөмж гаргадаг.

DENDRAL

Химийн бодисын молекулын бүтцийг тодорхойлох систем

SPRINGER NATURE Link

Ашигт малтмалын хайгуулын компьютерт суурилсан зөвлөгөө өгөх систем



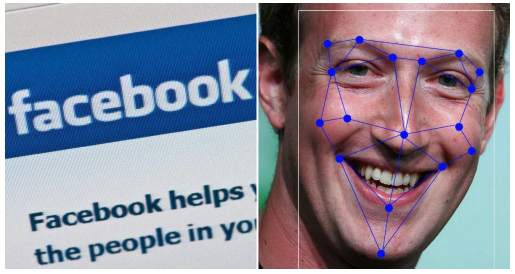
Компьютерийн тоног төхөөрөмжийн захиалгыг автоматаар тохируулах



ХО-ын түүхэн хөгжил

3. Машин сургалтын эрин үе (1990-2010) – Өгөгдөлд суурилсан AI

- Түлхүүр ойлголт: Машин сургалт (Machine Learning) хөгжиж, их өгөгдлийг ашиглаж эхэлсэн.
- Гол ололт: Нейрон сүлжээ, түүний дотор гүн сургалтын анхны загварууд (Deep Learning), Google-ийн хайлтын AI хөгжсөн.
- Хязгаар: Тооцооллын хүчин чадал хязгаарлагдмал, сургалтын процесс удаан байсан.



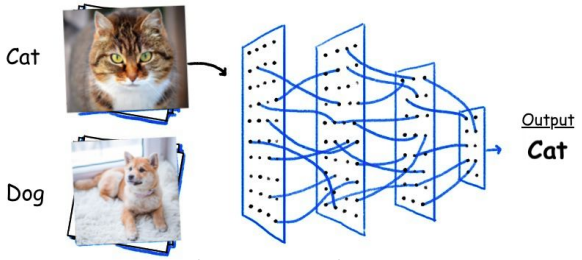
DeepFace



Stanley -self-driving car

Google
bing
YAHOO!

(PageRank) Google, Yahoo, Bing-ээр дамжуулан интернет дэх мэдээллийг оновчтой болгох.



Neural Network on Cat

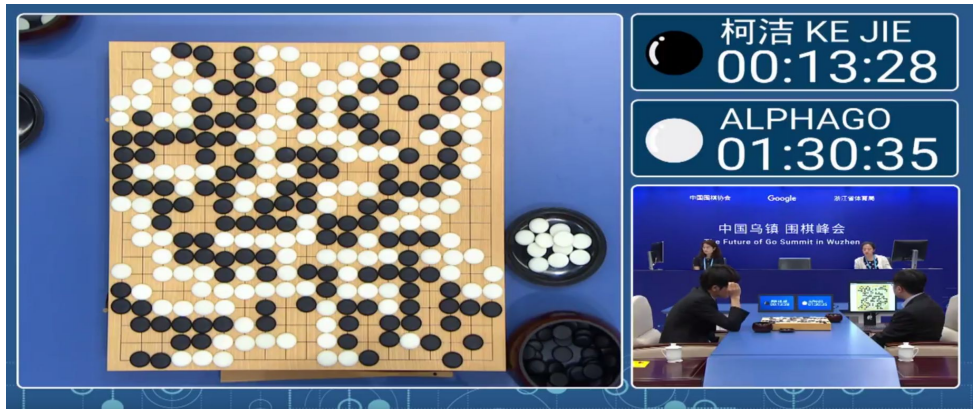


IBM’s Deep Blue defeats Kasparov



ХО-ын түүхэн хөгжил

4. Гүн сургалт ба Их өгөгдөл (2010-2020) – Дэвшилтэт AI, өөрийгөө хөгжүүлдэг системүүд
- Түлхүүр ойлголт: Гүн сургалт (Deep Learning), Big Data ашиглан AI маш өндөр түвшинд хүрсэн.
- Гол ололт: AlphaGo (2016), GPT-3 (2020), өөрөө суралцдаг AI системүүд, дүрс, дуу хоолой таних технологи.
- Хязгаар: AI нь тайлбарлах боломжгүй "хар хайрцаг" болж, ёс зүйн асуудал гарч эхэлсэн.



2016 Google’s AlphaGo









ХО-ын түүхэн хөгжил

5. Орчин үеийн AI ба Agentic AI (2020-оноос хойш) – Бие даан ажиллах чадвартай AI

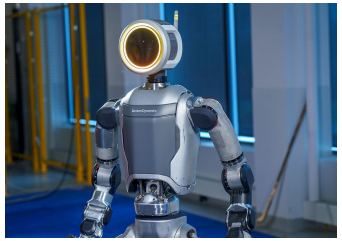
- Түлхүүр ойлголт: Хэлний том загварууд (LLM), агент AI (Agentic AI), бие даан шийдвэр гаргах AI хөгжиж байна.
- Гол ололт: ChatGPT, GPT-4, Gemini AI, автономит системүүд, хүний оролцоогүй суралцах чадвартай AI.
- Сорилт: AI-ийн ёс зүй, хяналт, аюулгүй байдал, ажлын байранд үзүүлэх нөлөө.

Gemini

ChatGPT

GPT-3 (2020), GPT-4 (2023) – OpenAI-ийн хэлний загварууд, хүний бичсэнтэй адилхан текст үүсгэх, код бичих, анализ хийх чадвартай.
PaLM 2 (2023), Gemini 1.5 (2024) – Google DeepMind-ийн боловсруулсан хүчирхэг AI загварууд.
Claude (2023-2024) – Anthropic компанийн хүний ёс зүйд суурилсан AI загвар.

MidJourney, DALL·E 3 – AI зураг үүсгэх, урлагийн бүтээл хийх.
Runway Gen-2, Sora – Богино хэмжээний видео үүсгэх AI.
Suno, Udio – AI-ээр хөгжмийн бүтээл гаргах.
ChatGPT, Claude, Gemini – Эх хэлний боловсруулалт дээр суурилсан чатботууд.







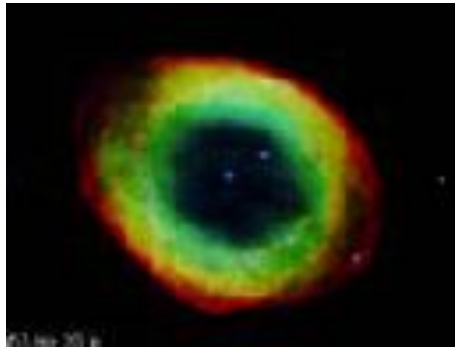
ХО-ын түүхэн хөгжил



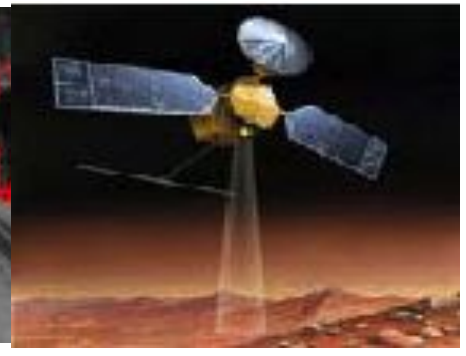
Шатар – Alpha Zero (DeepMind, 2018), Deep Blue (win Gary Kasparov, 1997)

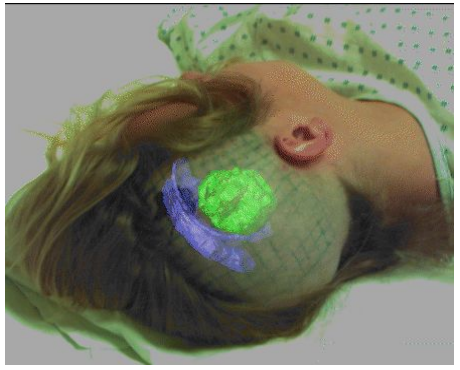


Жолоочгүй машин (Tesla, Google, Apple, Ford, Audi, Huawei, Pony.ai, Kia-Hyundai, ..)











90-ээд оноос хойш төслүүд

1990-аад он

- **TD-Gammon (1992, Gerald Tesauro, IBM)**
  - Backgammon тоглоомын AI, **Reinforcement Learning** ашиглаж, дэлхийн хэмжээний тоглогчийн түвшинд хүрсэн.
- **Speech Recognition Systems (1990s)**
  - Dragon NaturallySpeaking зэрэг системүүд худалдаанд гарч, анхны практик дуу хоолой таних AI болж чадсан.

2000-аад он

- **Roomba (2002, iRobot)**
  - Ухаалаг тоос сорогч робот → гэр ахуйн роботын практик хэрэглээ.
- **DARPA Grand Challenge (2004, 2005)**
  - Автономит машин (self-driving car)-ын өрсөлдөөн → Google болон Tesla-ийн өөрөө явагч машины судалгааны эхлэл.
- **ImageNet Project (2009, Fei-Fei Li, Stanford)**
  - Том хэмжээний зураг таних дата сет → орчин үеийн Computer Vision ба Deep Learning-ийн үндэс болсон.



90-ээд оноос хойш төслүүд

2010-аад он

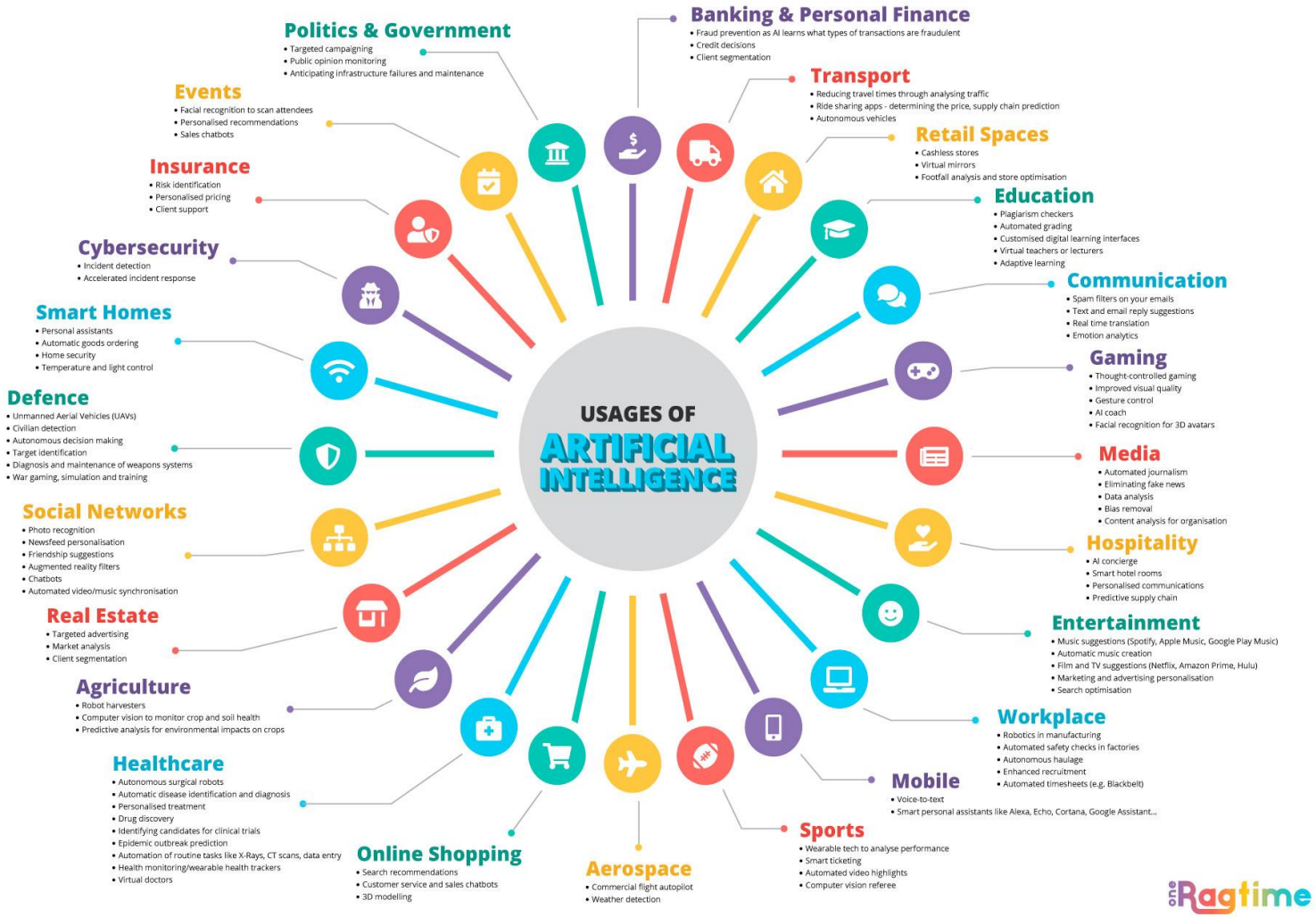
- **IBM Watson (2011)**
  - “Jeopardy!” нэвтрүүлэгт оролцож хүнийг ялсан → Natural Language Processing-ийн том амжилт.
- **Google DeepMind – AlphaGo (2016)**
  - Дэлхийн Go-ийн аварга Ли Седольыг ялсан. Reinforcement Learning ба Deep Neural Network-ийг хослуулсан **түүхэн дэвшил**.
- **Siri (Apple, 2011), Alexa (Amazon, 2014), Google Assistant (2016)**
  - Хэрэглэгчийн өдөр тутмын хэрэглээнд орсон AI дуу хоолойны туслахууд.
- **ImageNet 2012 (AlexNet, Hinton, Krizhevsky)**
  - Deep Learning (CNN)-ийн хүч чадлыг баталж, Computer Vision-д хувьсгал хийсэн.

2020-аад он

- **OpenAI GPT цуврал (GPT-3, 2020; GPT-4, 2023; GPT-5, 2025)**
  - Эх хэл боловсруулах (NLP) болон **foundation model** хөгжлийн оргил.
- **AlphaFold (DeepMind, 2020)**
  - Уургийн нугалааны асуудлыг шийдэж, биологи, анагаах ухаанд түүхэн нээлт хийсэн.
- **Autonomous Driving (2020–)**
  - Tesla, Waymo зэрэг компаниуд өөрөө явагч машиныг бодит амьдралд туршиж, зарим хотод такси үйлчилгээнд нэвтрүүлсэн.
- **DALL·E, Stable Diffusion, MidJourney (2021–2023)**
  - Текстээс зураг үүсгэдэг генератив AI → бүтээлч салбарт (урлаг, загвар, кино, дизайн) өргөн хэрэглэгдэж эхэлсэн.
- **ChatGPT (2022–)**
  - Дэлхийн сая сая хэрэглэгчийн өдөр тутмын харилцааны хэрэгсэл болж, боловсрол, бизнес, судалгаанд нөлөө үзүүлсэн.

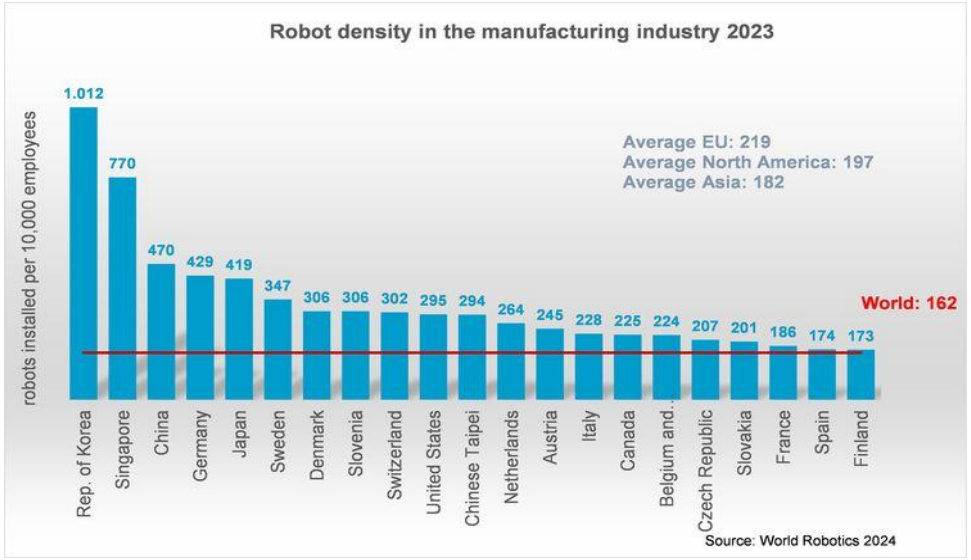


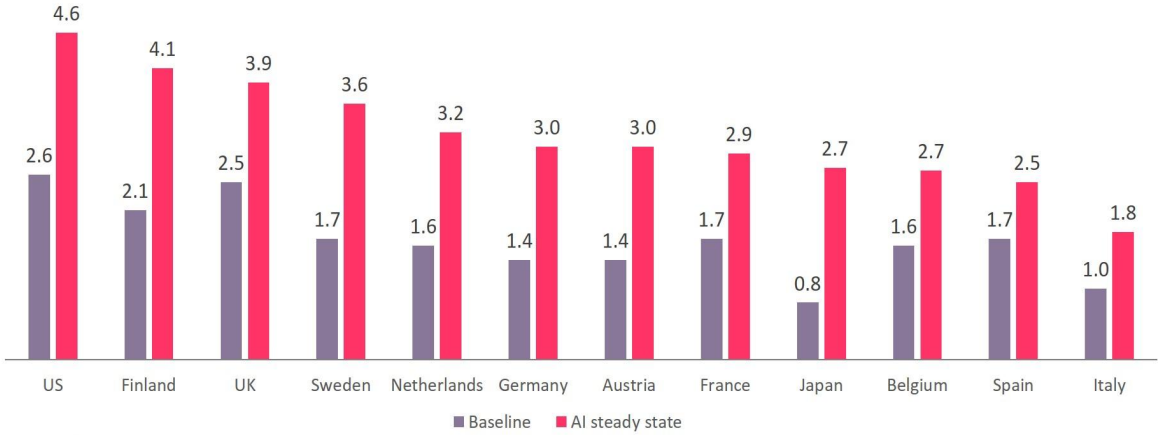
ХО-ын түүхэн хөгжил





ХО-ын түүхэн хөгжил





Source: Accenture and Frontier Economics



2035 оны эдийн засгийн суурь өсөлтийг хиймэл оюун ухааныг эдийн засагт шингээсэн өсөлттэй харьцуулалт



Хиймэл оюуныг хөгжүүлэх зорилго

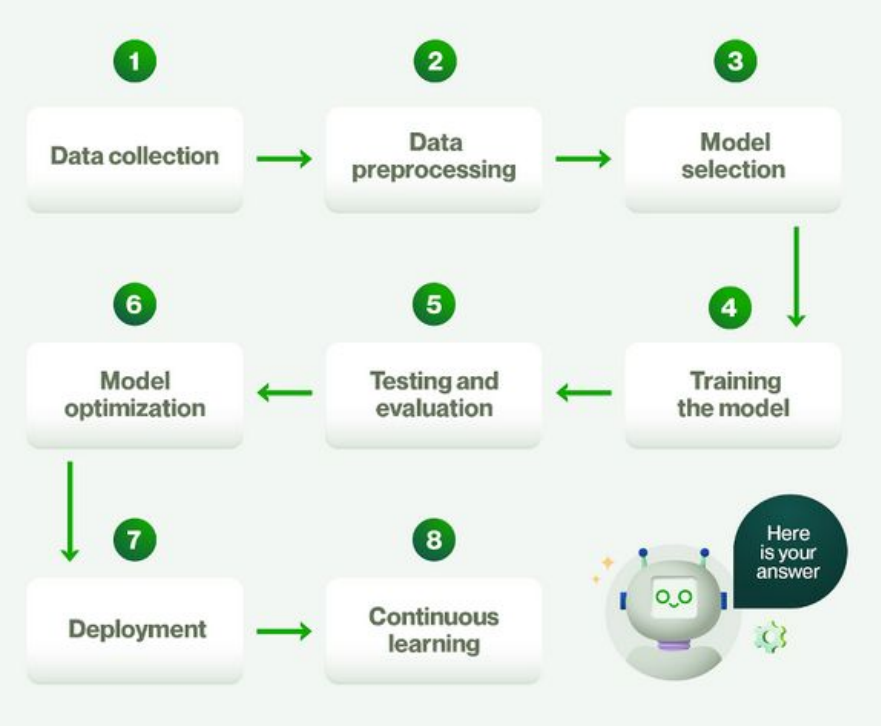
Хиймэл оюун ухаан (ХО)-ыг хөгжүүлэх гол зорилго нь хүн төрөлхтний өдөр тутмын амьдрал, бизнес, шинжлэх ухаан, технологид хувь нэмэр оруулж, илүү ухаалаг, үр ашигтай, дэвшилтэт шийдлүүдийг бий болгоход оршино.

- Асуудлыг шийдвэрлэх, шийдвэр гаргалт сайжруулах
- Хүний үйл ажиллагааг автоматжуулах
- Эх хэл, харилцааг сайжруулах
- Өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийх, үр ашиг нэмэгдүүлэх
- Хүний амьдралыг сайжруулах
- Инноваци ба судалгааг дэмжих
- Зардлыг бууруулж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх



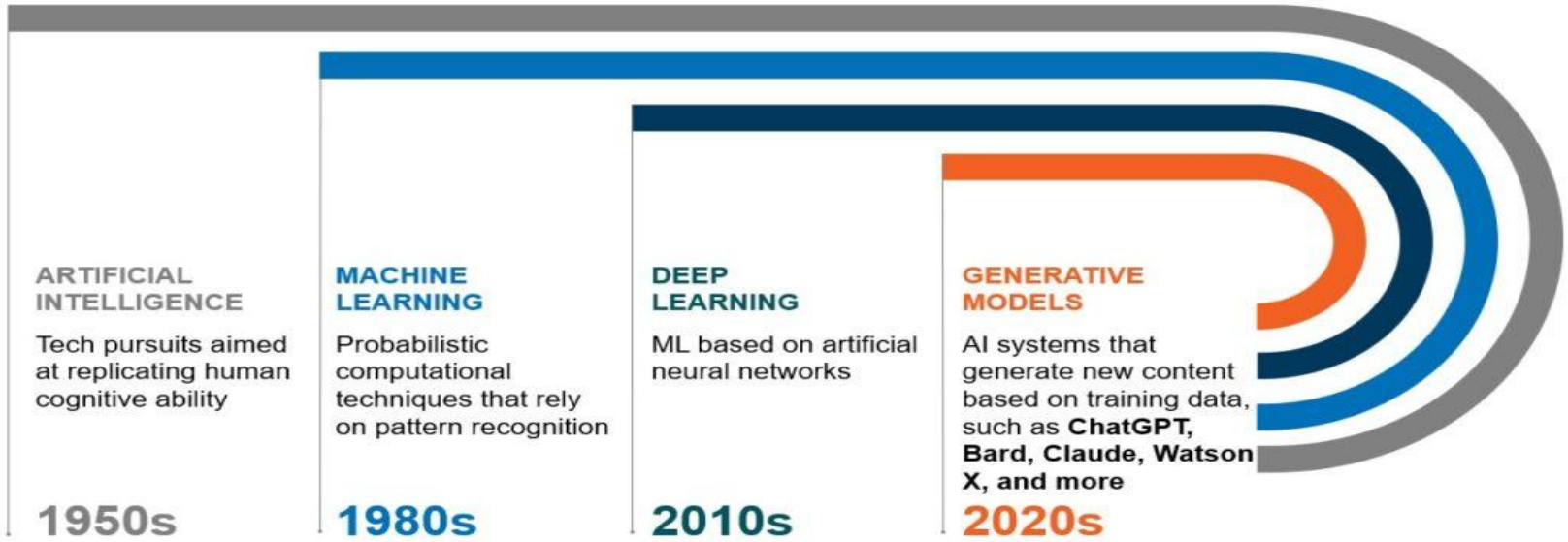
ХО хэрхэн ажилладаг вэ?

Хиймэл оюун ухаан (ХО) нь хүний оюун ухааны зарим элементүүдийг дуурайх, өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийх, шийдвэр гаргах зэрэг чадваруудыг компьютерт суурьлуулсан системд хөгжүүлэхэд чиглэсэн технологи юм.





ХО хэрхэн ажилладаг вэ?



Хиймэл оюун ухаан гэдэг нь ажлуудыг компьютерээр ухаалаг байдлаар гүйцэтгэх чадвар юм.

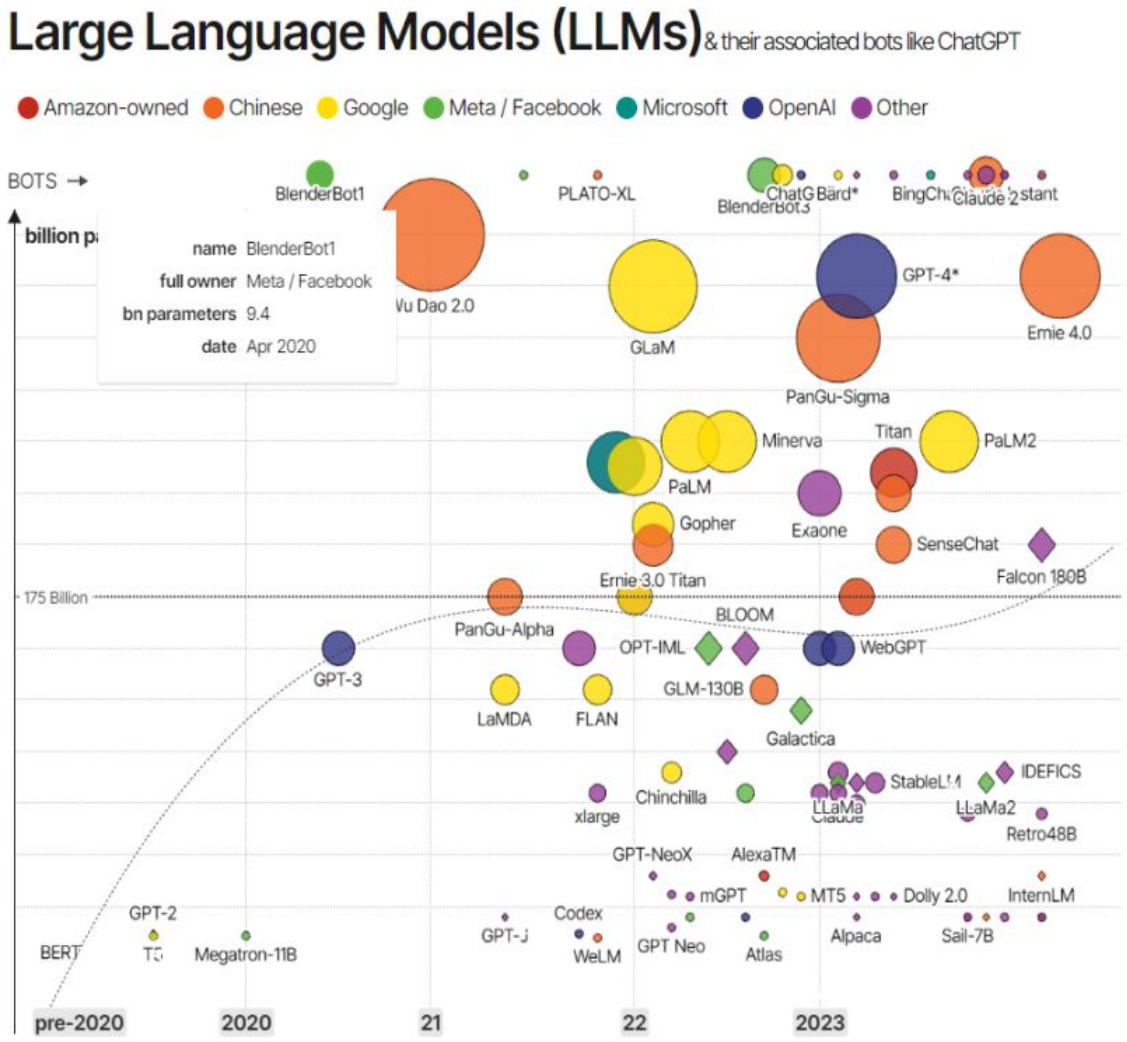
Машины сургалт гэдэг нь хатуу кодлогдсон дүрэмийн оронд жишээ, туршлагаас суралцдаг шинэ өгөгдөл дээр таамаглал дэвшүүлэх алгоритмуудыг судлах явдал юм.

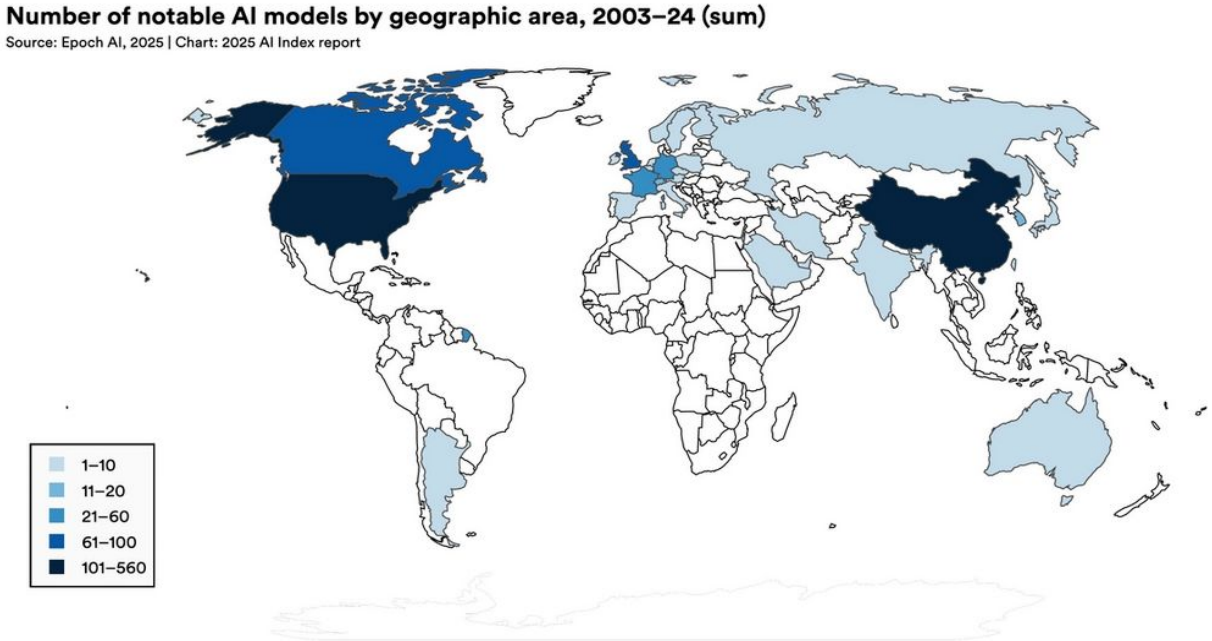
Гүн суралцах нь өгөгдлийн дүрслэлийг утга учиртай дүрслэлийн дараалсан давхарга болгон сурахад чиглэдэг машин сургалтын дэд салбар юм.

Generative AI гэдэг нь сурсан өгөгдөл дээрээ үндэслэн өндөр чанартай текст, зураг болон бусад контент үүсгэх боломжтой гүнзгий суралцах загваруудыг хэлдэг.



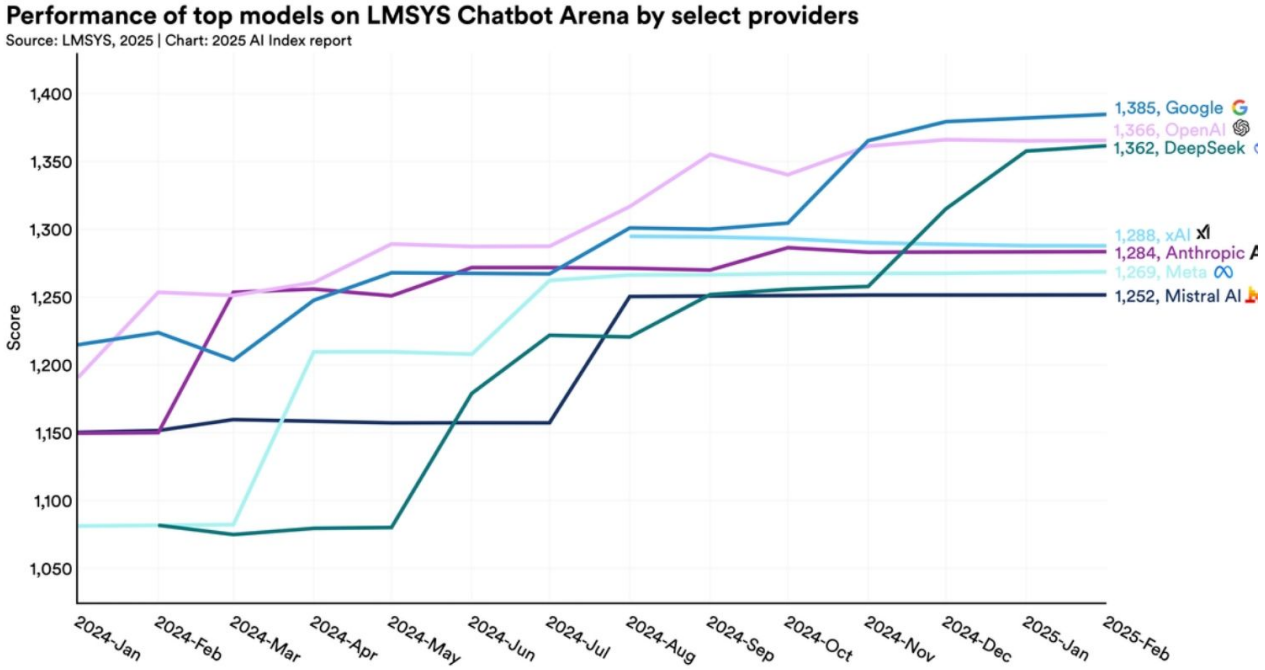
ХО-ны хэрэглээ

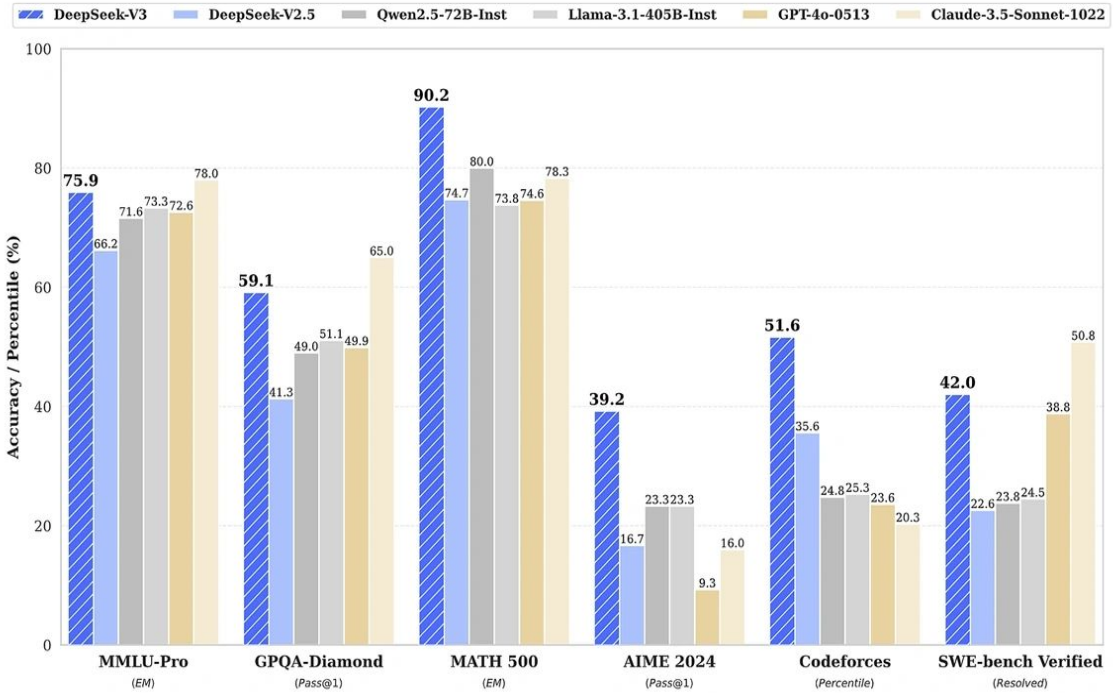






ХО-ны хэрэглээ







ХО-ны хэрэглээ

- Хиймэл оюун ухаан (ХО) нь өргөн хүрээтэй хэрэглээтэй бөгөөд олон салбарт хувьсгал хийж, хүн төрөлхтний амьдрал, ажлын арга барилд томоохон өөрчлөлт авчирч байна.
  - Эрүүл мэнд
    - Өвчний оношилгоо болон эмчилгээ
      - Дүрсийг таних технологи: Рентген, MRI, CT сканнер зэрэг эмнэлгийн дүрсийг хиймэл оюун ухааны тусламжтайгаар шинжлэх, өвчний оношлогоо хийх.
      - Жишээ: DeepMind-ийн хиймэл оюун ухаан нь нүдний өвчнийг оношлох, анхны шатанд мэдрэлийн өвчин илрүүлэхэд ашиглагддаг.
      - Өвчний оношийг нарийвчлан тодорхойлох, эмчилгээний зөвлөмж өгөх.
  - Эмчилгээний процессууд
    - ХОУ нь өвчтөнд зориулсан эмчилгээний зөвлөмжийг боловсруулж, эмнэлгийн персоналын ажлыг хөнгөвчилдөг.
    - Жишээ: IBM Watson нь эмч нарт өвчтнүүдийн өвчний талаар дүн шинжилгээ хийж, эмчилгээний зөвлөмжийг гаргадаг.



ХО-ны хэрэглээ

- Харилцагчийн үйлчилгээ
  - Чатбот болон Виртуал туслахууд: Хэрэглэгчийн асуултад хариулж, санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэх.
  - Жишээ: Банкууд болон санхүүгийн байгууллагууд чатбот ашиглан хэрэглэгчийн асуулт, санал хүсэлтийг шууд хариулах.
- Зах зээлийн шинжилгээ, хөрөнгө оруулалт
  - ХОУ нь зах зээлийн хандлагыг урьдчилан таамаглах, хөрөнгө оруулалтын эрсдэлийг тооцоолох зэрэгт ашиглагддаг.
  - Жишээ: Robo-advisors: Хөрөнгө оруулагчдад автомат зөвлөгөө өгч, тэдний хөрөнгө оруулалтын стратегийг удирдан чиглүүлдэг.



ХО-ны хэрэглээ

- Боловсрол
  - Оюутны суралцах үйл явцад туслах
    - ХОУ нь суралцах үйл явцыг хувьчилж, оюутан бүрийн хэрэгцээнд тохирсон контентыг санал болгодог.
    - Жишээ: Siri, Google Assistant зэрэг виртуал туслахууд нь оюутнуудад сургалтын материалыг эрж хайхад тусалдаг.
  - Автомат үнэлгээ хийх
    - ХОУ нь шалгалтын болон асуулт хариултын системүүдийг ашиглан оюутны мэдлэгийг үнэлэхэд хэрэглэгддэг.
    - Жишээ: Онлайн сургалтын платформууд нь автомат хариу өгөх, суралцагчдын прогрессийг үнэлэх.



ХО-ны хэрэглээ

- Автомат жолоодлоготой тээврийн хэрэгсэл
  - ХОУ нь автомашины жолоодлогын бүх үйл явцыг удирдах, жолоочгүй тээврийн хэрэгслийг бүтээхэд ашиглагддаг.
  - Жишээ: Tesla, Waymo зэрэг компаниуд автомат жолоодлоготой тээврийн хэрэгслийг үйлдвэрлэж, хөгжүүлж байна.
- Тээвэрлэлт ба логистик
  - Тээврийн маршрутыг урьдчилан таамаглах, ачаа тээврийн хуваарийг оновчтой боловсруулахад ХОУ ашиглагддаг.
  - Жишээ: Хүргэлтийн системүүд нь ХОУ ашиглан ачаа тээврийн маршрутыг оптимизддог.



ХО-ны хэрэглээ

- Үйлдвэрлэл, автоматжуулалт
  - ХОУ нь үйлдвэрлэлийн процессийг автоматжуулж, бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд ашиглагддаг.
  - Жишээ: Робот нь үйлдвэрлэлийн шугам дээр ажиллаж, хүний оролцоогүйгээр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх.
- Төхөөрөмжийн засвар, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа
  - Predictive Maintenance (Урьдчилан засвар хийх) загвар нь тоног төхөөрөмжийн эвдрэлээс урьдчилан сэргийлэхэд ашиглагддаг.
  - Жишээ: GE болон Siemens компаниуд ХОУ ашиглан төхөөрөмжийн эвдрэл гарч болзошгүйг урьдчилан мэдэх системийг хөгжүүлж байна.

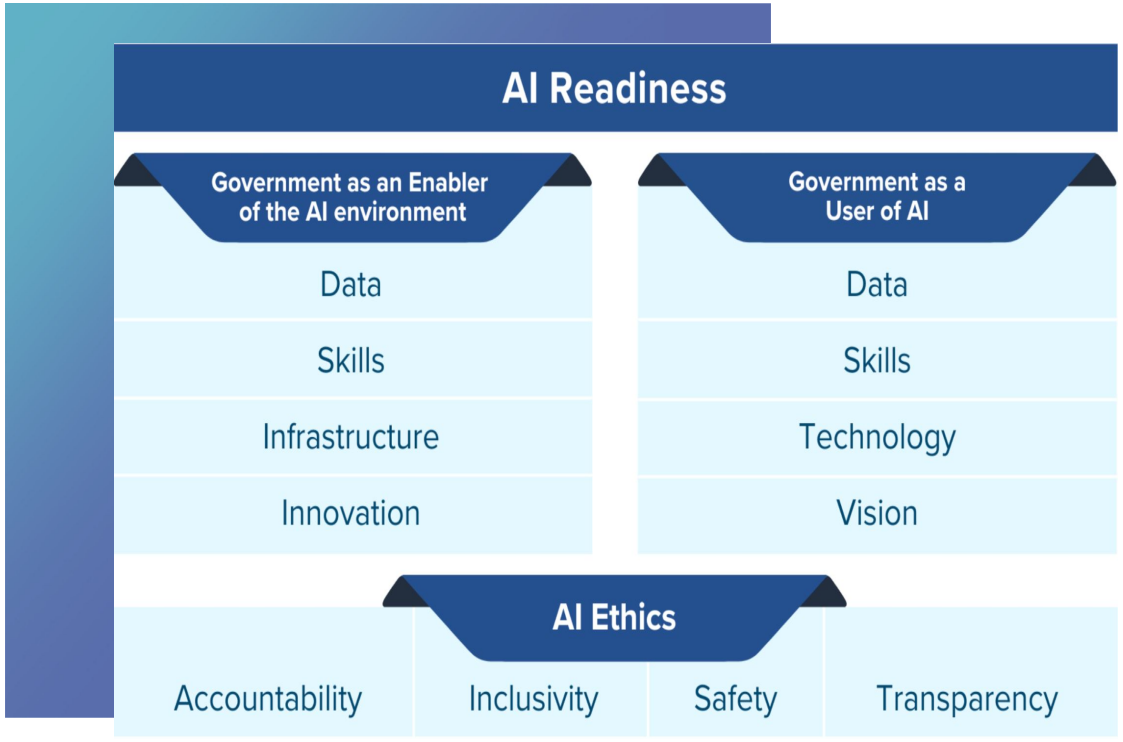


ХО-ны хэрэглээ

- Зураг, видео боловсруулалт
  - Зураг болон видео таних
    - ХОУ нь зураг болон видео дээрх объектыг таних, боловсруулж, гаргалгаа хийхэд хэрэглэгддэг.
    - Жишээ: Face Recognition (Нүүр царай таних) систем нь аюулгүй байдал, нийгмийн сүлжээнд хэрэглэгддэг.
  - Видео анализ
    - Видео материалыг задлан шинжилж, хүний үйлдэл болон эмнэлгийн видео зэрэг нь ХОУ ашиглан танигддаг.
    - Жишээ: Спортын үйл ажиллагааг анализ хийх, видеон дээрх үйл явдлуудыг тооцоолох.



ХО-ны хэрэглээ



AI Readiness Index 2025 which focus on 3 foundational pillars:

- Government as an enabler of AI - 3.4 score
- Government as a user of AI - 3.2 score
- Ethical AI - 2.4 score
- Total - 3.0 score



UNDP

AILA Metrics: 51 indicators of infrastructure, skills, data, innovation support, governmental strategic vision, governmental technological capabilities, and mechanisms for accountability, inclusivity, safety and transparency in AI deployment.

Бусад тодорхойлолт

Чадварын түвшин

- **Narrow / Weak AI (ANI) :** Зөвхөн нэг тодорхой даалгавар эсвэл салбарт мэргэшсэн, ерөнхий ойлголтгүй оюун ухаан.
- **Artificial General Intelligence (AGI):** Хүний адил олон салбарт ойлгож, суралцаж, дасан зохицож чаддаг ерөнхий оюун ухаан.
- **Artificial Superintelligence (ASI):** Хүний оюун ухааныг бүх талаараа давж гарах түвшний AI.

ХО-ны хэрэглээ

Өндөр гүйцэтгэлтэй тооцооллын лаборатори

Лабораторийн үндсэн чиглэл бол өндөр гүйцэтгэл бүхий системд үр ашигтай сүлжээтэй архитектураар хангахад дэмжлэг үзүүлнэ. Өндөр хүчин чадал, супер тооцоолол шаардах судалгаа, туршилтыг хийж гүйцэтгэх мөн их сургууль болон бизнес дундын хэрэгцээнд ашиглах боломжийг олгоно.

Судалгааны талбарууд

- Parallel and Distributed computing
- Artificial Intelligence and Machine Learning
- Cluster, Grid and Cloud computing
- Big data analytics
- Deep learning
- Image processing
- Natural computing
- Natural language processing



- Өндөр хурдны сүлжээ
- Тохируулах боломжтой тооцоолох орчин

Лабораторийн тоног төхөөрөмж

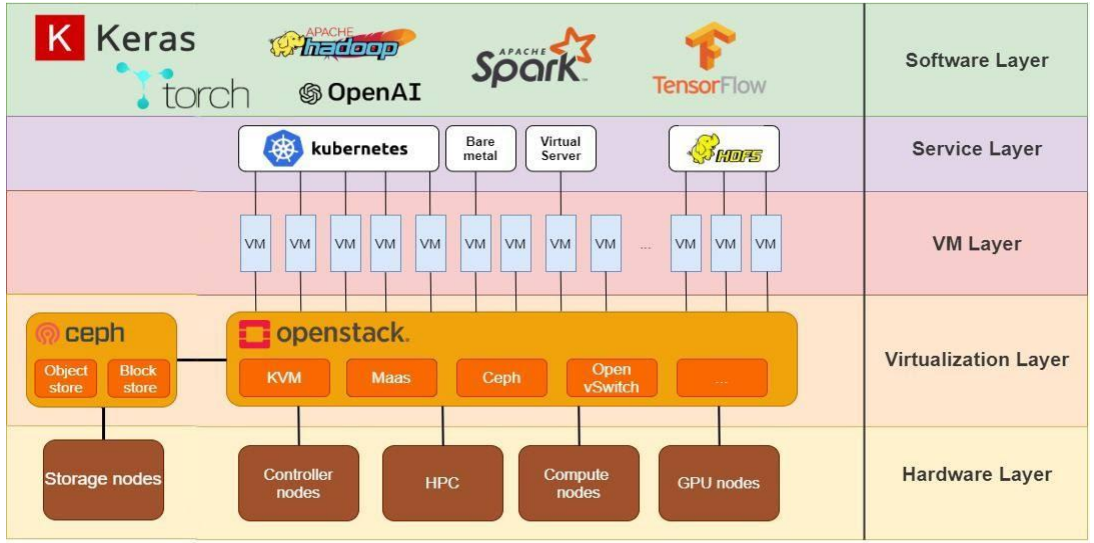
CPU (6 nodes)
2 x Intel Xeon gold 6230R 2.1G, 26C/52T, RAM: 12 x 16GB, SDD: 2 x 1.92TB SSD
RAM: 24 x 32GB DDR4 3200MHz

Admin node
CPU: 2 x Intel Xeon gold 6230R 2.1G, 26C/52T
RAM: 12 x 16GB

Controller (3 nodes)
CPU: 2 x Intel Xeon gold 6230R 2.1G, 26C/52T
RAM: 12 x 16GB

GPU (4 nodes)
GPU: 3 x NVidia Ampere A100,
CPU: 2 x Intel Xeon Gold 6230R 2.1G 26C/52T
CPU: 2 x Intel Xeon Gold 6230R 2.1G 26C/52T
RAM: 24 x 16GB RDIMM

Storage (3 nodes)
CPU: Intel Xeon Gold 6230R 2.1G 26C/52T
SSD: 24 x 1.92TB STAT
RAM: 4 x 32GB RDIMM





ХО-ны хэрэглээ

Mongolian Foundation Large Models

- Mongolian Foundation Large Language Model (LLM, Transformers)
- Mongolian Speech Recognition Model (STT, TTS)

Use cases

- Voice Payment (TTS)
- Call center automation (TTS, LLM)
- Virtual agents (Multimodal agents)
- Intelligent meeting protocols (STT, ML)
- Public transportation optimization (DQN, PPO, Graph Reinforcement Learning)
- NLP technology (PosTagger)
- Chatbots (LLM)
  - Operators CRM
  - Mining permits



Дүгнэлт

- Хиймэл оюун (AI) нь хүний оюуны үйл ажиллагааг дуурайж, асуудал шийдвэрлэх, суралцах, шийдвэр гаргах чадвартай систем бүтээх зорилготой шинжлэх ухаан юм.
- Хиймэл оюуны суурь нь мэдлэг, өгөгдөл, алгоритм, загварчлал, хандлага зэрэг олон салбарын уялдаа холбоонд оршдог.
- AI нь удирдлагатай сургалт, удирдлагагүй сургалт, гүн сургалт, уламжлалт дүрмийн болон мэдлэгт суурилсан аргуудыг багтаадаг.
- Машин сургалт нь хиймэл оюуны дэд салбар бөгөөд өгөгдлөөс сурч, ирээдүйг таамаглах боломжийг олгодог.
- Хиймэл оюуны алгоритмууд бодит амьдралын олон асуудалд (эрүүл мэнд, тээвэр, санхүү, боловсрол, үйлдвэрлэл гэх мэт) амжилттай ашиглагдаж байна.
- Хиймэл оюуны хөгжлийг даган ёс зүй, аюулгүй байдал, өгөгдлийн нууцлал зэрэг асуудлууд чухалчилж байна.
- Ирээдүйд AI нь хүний үйл ажиллагааг дэмжих, автоматжуулах, шийдвэр гаргалтад туслах чухал технологи хэвээр байх болно.

